Prof. Rodrigo Alvarino
rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Fevereiro de 2026

Cálculo I – 2/3

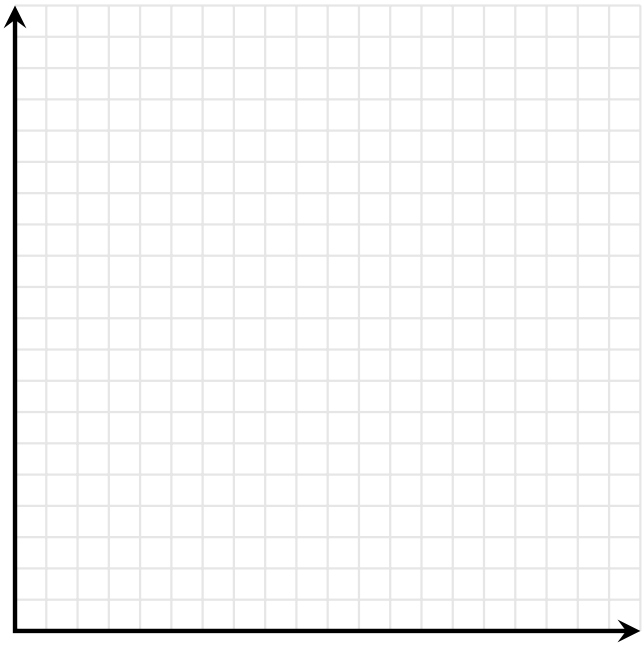
Pedestre

Derivada

1 Derivada
2 Derivadas Fundamentais
3 Regras de Derivação
4 Derivadas de ordem superior
5 Outras derivadas
6 TVM e L'hospital

Quociente de Newton

$$\frac{df(x)}{dx} = f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

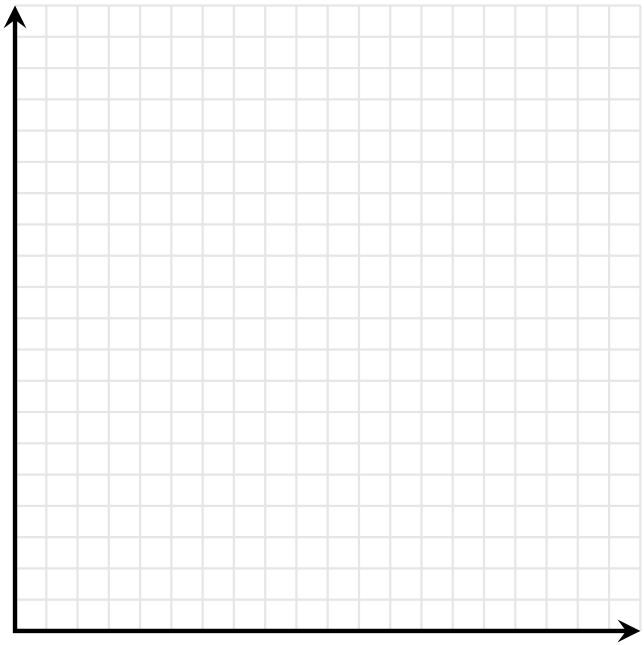


- Interpretação
- Diferenciais

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Quociente de Newton

$$\frac{df(x)}{dx} = f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$



- Interpretação
- Diferenciais

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Exemplo numérico

- $f(x) = 3$
- $f(x) = 2x + 3$
- $f(x) = x^2 + 2x + 1$
- $f(x) = x^3 - 2x^2 + 7x - 3$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Exemplo numérico

- $f(x) = 3$
- $f(x) = 2x + 3$
- $f(x) = x^2 + 2x + 1$
- $f(x) = x^3 - 2x^2 + 7x - 3$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Exemplo numérico

- $f(x) = 3$
- $f(x) = 2x + 3$
- $f(x) = x^2 + 2x + 1$
- $f(x) = x^3 - 2x^2 + 7x - 3$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Exemplo numérico

- $f(x) = 3$
- $f(x) = 2x + 3$
- $f(x) = x^2 + 2x + 1$
- $f(x) = x^3 - 2x^2 + 7x - 3$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Exemplos

- $f(x) = k$
- $f(x) = ax + b$
- $f(x) = a^2 + bx + c$
- $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Exemplos

- $f(x) = k$
- $f(x) = ax + b$
- $f(x) = a^2 + bx + c$
- $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Exemplos

- $f(x) = k$
- $f(x) = ax + b$
- $f(x) = a^2 + bx + c$
- $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Exemplos

- $f(x) = k$
- $f(x) = ax + b$
- $f(x) = a^2 + bx + c$
- $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Derivada de função polinomial

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$$

$$f'(x) = \sum_{i=0}^{n} i a_i x^{i-1}$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Derivada de função polinomial

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$$

$$\boxed{f'(x) = \sum_{i=0}^{n} i a_i x^{i-1}}$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Aplicações na Física

$$x(t) \qquad v(t) = \frac{dx}{dt} \qquad a(t) = \frac{dv}{dt}$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Derivadas Fundamentais

1 Derivada
2 Derivadas Fundamentais
3 Regras de Derivação
4 Derivadas de ordem superior
5 Outras derivadas
6 TVM e L'hospital

$$\frac{d}{dx} \sin x$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

$$\frac{d}{dx}\cos x$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

$$\frac{d}{dx}e^x$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

$$\frac{d}{dx} \log_b x$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

$$\frac{d}{dx} \ln x$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Regras de Derivação

1 Derivada
2 Derivadas Fundamentais
3 Regras de Derivação
4 Derivadas de ordem superior
5 Outras derivadas
6 TVM e L'hospital

Função Composta

Sejam

$$f : A \longrightarrow B$$
$$g : B \longrightarrow C$$
$$h : C \longrightarrow D$$

Com f, g, h sobrejetoras e $x \in A$, $y = f(x) \in B$, $w = g(y) \in C$, $z = h(w) \in D$. Se desejamos derivar a função composta $\varphi : A \longrightarrow D$ dada por $\varphi = h \circ g \circ f$, podemos considerar a relação das variações da função derivada de cada função.

Regra da Cadeia

$$\frac{dh}{dx} = \frac{dh}{dg} \cdot \frac{dg}{df} \cdot \frac{df}{dx}$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Soma

$$\frac{d}{dx}(f+g) = \frac{df}{dx} + \frac{dg}{dx}$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Produto

$$\frac{d}{dx} fg = \frac{df}{dx} g + f \frac{dg}{dx} \qquad (fg)' = f'g + fg'$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Quociente

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Exemplos

- $x^4 \left(\sqrt{\sin x}\right)$
- $\sin x \cos x \left(1/x - \sqrt{x}\right)$
- e^{ax}
- $\sin^2(\omega x)$
- $\tan\left(\sqrt{\sin \omega x}\right)$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Exemplos

- $x^4 \left(\sqrt{\sin x}\right)$
- $\sin x \cos x \left(1/x - \sqrt{x}\right)$
- e^{ax}
- $\sin^2(\omega x)$
- $\tan\left(\sqrt{\sin \omega x}\right)$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Exemplos

- $x^4 \left(\sqrt{\sin x}\right)$
- $\sin x \cos x \left(1/x - \sqrt{x}\right)$
- e^{ax}
- $\sin^2(\omega x)$
- $\tan\left(\sqrt{\sin \omega x}\right)$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Exemplos

- $x^4 \left(\sqrt{\sin x}\right)$
- $\sin x \cos x \left(1/x - \sqrt{x}\right)$
- e^{ax}
- $\sin^2(\omega x)$
- $\tan\left(\sqrt{\sin \omega x}\right)$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Exemplos

- $x^4 \left(\sqrt{\sin x}\right)$
- $\sin x \cos x \left(1/x - \sqrt{x}\right)$
- e^{ax}
- $\sin^2(\omega x)$
- $\tan\left(\sqrt{\sin \omega x}\right)$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Derivadas de ordem superior

1 Derivada
2 Derivadas Fundamentais
3 Regras de Derivação
4 Derivadas de ordem superior
5 Outras derivadas
6 TVM e L'hospital

$$\frac{d^n f(x)}{dx^n} = \underbrace{\frac{d}{dx} \cdot \frac{d}{dx} \cdots \frac{d}{dx}}_{n \text{ vezes}} f(x)$$

- $f(x) = x^2 + 8x + 1$
- $f(x) = \sin x$
- $f(x) = \cos x$
- $f(x) = e^{\omega x}$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

$$\frac{d^n f(x)}{dx^n} = \underbrace{\frac{d}{dx} \cdot \frac{d}{dx} \cdots \frac{d}{dx}}_{n \text{ vezes}} f(x)$$

- $f(x) = x^2 + 8x + 1$
- $f(x) = \sin x$
- $f(x) = \cos x$
- $f(x) = e^{\omega x}$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

$$\frac{d^n f(x)}{dx^n} = \underbrace{\frac{d}{dx} \cdot \frac{d}{dx} \cdots \frac{d}{dx}}_{n \text{ vezes}} f(x)$$

- $f(x) = x^2 + 8x + 1$
- $f(x) = \sin x$
- $f(x) = \cos x$
- $f(x) = e^{\omega x}$

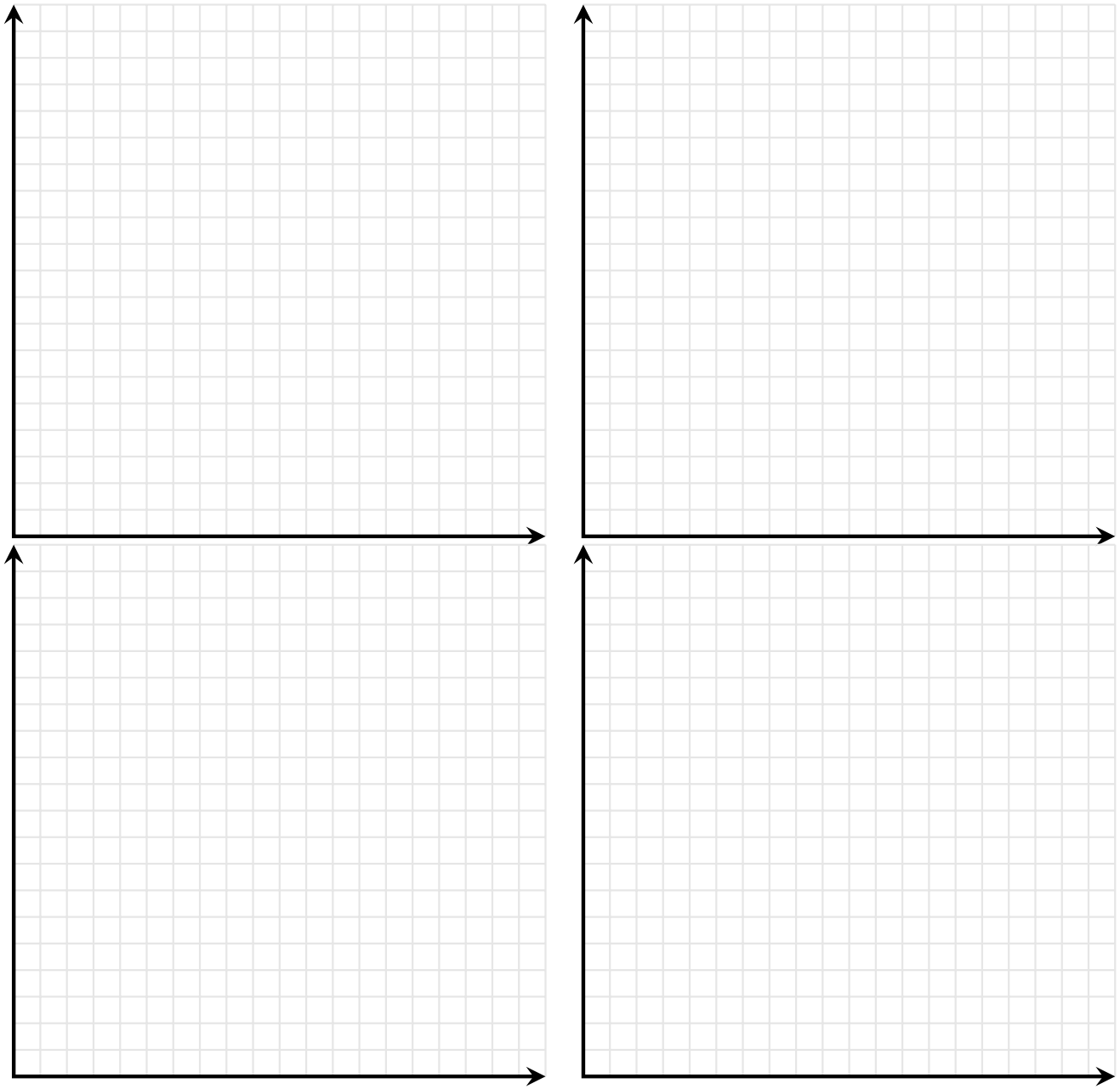
rodrigoalvarino@alumni.usp.br

$$\frac{d^n f(x)}{dx^n} = \underbrace{\frac{d}{dx} \cdot \frac{d}{dx} \cdots \frac{d}{dx}}_{n \text{ vezes}} f(x)$$

- $f(x) = x^2 + 8x + 1$
- $f(x) = \sin x$
- $f(x) = \cos x$
- $f(x) = e^{\omega x}$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Concavidades



rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Outras derivadas

1 Derivada
2 Derivadas Fundamentais
3 Regras de Derivação
4 Derivadas de ordem superior
5 Outras derivadas
6 TVM e L'hospital

$f(x)^{g(x)}$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Função Inversa

Seja $f(x)$ e $g = f^{-1}$ sua inversa tal que $g(f(x)) = x$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

TVM e L'hospital

1 Derivada
2 Derivadas Fundamentais
3 Regras de Derivação
4 Derivadas de ordem superior
5 Outras derivadas
6 TVM e L'hospital

Teorema do Valor Médio

Theorem

Se f for contínua em $[a, b]$ e derivável em $]a, b[$, então existirá ao menos um $c \in (a, b)$ tal que

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

Remark

Em algum ponto a reta tangente à curva será paralela à reta que liga as extremidades do intervalo

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Teorema do Valor Médio

Theorem

Se f for contínua em $[a, b]$ e derivável em $]a, b[$, então existirá ao menos um $c \in (a, b)$ tal que

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

Remark

Em algum ponto a reta tangente à curva será paralela à reta que liga as extremidades do intervalo

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Regra de L'Hospital

Quando $\lim f = \lim g = 0$, se $\lim \frac{f}{p}$ existir, será

$$\lim_{x \to p} \frac{f}{g} = \lim_{x \to p} \frac{f'}{g'}$$

analogamente Quando $\lim f = \lim g = \pm\infty$, se $\lim \frac{f}{p}$ existir, será

$$\lim_{x \to p} \frac{f}{g} = \lim_{x \to p} \frac{f'}{g'}$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br